

السنة الثانية علوم تجريبية

1

سلسلة تمارين حول النهايات ودراسة الدوال

3 استنتج معادلات للمستقيمات المقاربة للمنحنى (C_f)

4 حدد الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم المقارب المائل

5 أرسم في نفس المعلم المنحنى (C_f) والمستقيمات المقاربة

التمرين 6

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة: $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4$

(C) لتمثيل البياني للدالة f في معلم متعامد ومتجانس

$(O, \vec{i}, \vec{j})$

1 أنرس تغيرات الدالة f ثم أنجز جدول التغيرات

2 بين إحداثيات نقط تقاطع المنحنى (C) مع محوري

الإحداثيات

3 برهن أن النقطة $(-1, -2)$ مركز تناظر للمنحنى (C)

4 بين معادلة للمماس T عند النقطة ω

5 أرسم (C) و (T)

6 ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد

واشارة الحلول للمعادلة: $0 = m - 4 - 3x^2 + x^3$

التمرين 7

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة:

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 - 3x + b$$

(C) لتمثيل البياني للدالة f في معلم متعامد ومتجانس

$(O, \vec{i}, \vec{j})$ حيث a و b عدنان حقيقيان

1 بين العددين a و b حتى تقبل الدالة f قيمة حدية عند

$$I =]-\infty, 0], f(x) = 2 - \frac{1}{x^2}$$

$$I =]1, +\infty[, f(x) = \frac{2x}{1-x}$$

$$I =]-\infty, -2[, f(x) = \frac{x^2+4}{x^2+x-2}$$

$$I = \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2+1}{2x+1}$$

$$I = \mathbb{R}, f(x) = \frac{x^2+x+1}{x^2+x+1}$$

التمرين 4

برهن أن المستقيم (D) مقارب للمنحنى (C_f) ثم

أدرس الوضعية النسبية ل (C_f) و (D) :

$$D: y = x, I =]2, +\infty[, f(x) = \frac{x^2-1}{x^2}$$

$$D: y = x-1, I =]-\infty, -1[, f(x) = \frac{x^2}{x+1}$$

$$D: y = x+4, I =]2, +\infty[, f(x) = \frac{x^2+2x+3}{x^2}$$

$$D: y = x+2, I =]0, +\infty[, f(x) = \frac{x^3+2x^2-1}{x^2}$$

التمرين 5

$$f \text{ دالة معرفة على } \mathbb{R} - \{-1\} \text{ كما يلي: } f(x) = \frac{x^2+x-3}{x+1}$$

ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم

متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1 عين نهايات الدالة f عند حدود مجموعة التعريف

2 أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x يختلف عن -1 :

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1} \text{ حيث } a, b, c \text{ أعداد حقيقية}$$

يطلب تعيينها

التمرين 1

من أجل كل دالة f احسب النهايات المطلوبة

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}}{1-x} \dots (1) \quad , \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4-x^2}{x-2} \dots (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-3x+2}{1-x} \dots (3) \quad \lim_{x \rightarrow 9} \frac{3-\sqrt{x}}{9-x} \dots (4)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+x}{|x^2+1|+1} \dots (5) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x}{|x^2-1|+1} \dots (6)$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+x}{|x^2-1|+1} \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+2}{x^2+x} + \frac{3x+1}{x^2+1} \dots (8)$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x^2-x} + \sqrt{x^2-3x+2} \dots (9)$$

التمرين 2

عين النهايات التالية

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2x}{x+3}}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x-4+\frac{1}{x}\right)^3, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x-1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}}{(x-3)^2}, \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(3x+4+\frac{\sin x}{x}\right), \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}, \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+1}-2}{x-3}$$

التمرين 3

برهن المنعني الممثل للدالة f على المجال I يقبل مستقيما

مقاربا أفقيا أو عموديا في الحالات الآتية:

$$I =]2, +\infty[, f(x) = \frac{1}{x-2}$$

3 أرسم المماس (T) و (Δ) و (C)

التمرين 10

نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة:

$$g(x) = x^3 + 3x^2 + 3x - 1$$

في معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1 در أدرس تغيرات الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها

$$g\left(\frac{1}{2}\right) \text{ و } g(0)$$

2 در على وجود عدد حقيقي α من المجال $\left]0, \frac{1}{2}\right[$ يحقق

$$g(\alpha) = 0$$

3 در استنتج إشارة g على $]-1, +\infty[$

4 در هي الدالة المعرفة على $]-1, +\infty[$ كما يلي:

$$f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 2}{(x+1)^2}$$

في معلم متعامد ومتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

5 در تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال

$$f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^3} : -1, +\infty[$$

6 در عين دون حساب $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ وفسر النتيجة

بيانيا

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x+1)] \text{ و } \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$$

النتيجة بيانيا

7 در شكل جدول تغيرات الدالة f

8 در أرسم المنحنى (T)

$$f(x) = f(|x|) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} - \{-2, 2\}$$

أين أن الدالة زوجية.

ب) أدرس قابلية اشتقاق g عند 0

ج) بين أنه يمكن إنشاء (C_1) منحنى g انطواقا من (C_1)

ثم أرسم (C_1) في نفس المعلم السابق.

التمرين 9

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة:

$$f(x) = \frac{x^2 + ax + b}{x^2 + 2x + 2}$$

(C) لتمثيل البياني للدالة f في معلم متعامد ومتجانس

$(O, \vec{i}, \vec{j})$ حيث a و b عددان حقيقيان

1 عين العديدين a و b بحيث المنحنى (C) يقل عند النقطة

$$f\left(0, \frac{7}{2}\right) \text{ مماسا موازيا لمحور الفواصل. ثم بين أن } f(x)$$

$$f(x) = 1 + \frac{5x+5}{x^2+2x+2}$$

2 نكتب على الشكل:

أدرس تغيرات الدالة f ثم أنجز جدول التغيرات

3 بين أن المنحنى (C) يقل مستقيم مقارب (Δ) بطلب

تعيين معادلته

4 عين إحداثيات نقط تقاطع المنحنى (C) مع محوري

الإحداثيات

5 أدرس ونمذجة المنحنى (C) بالنسبة للمستقيم (Δ)

6 نسمي w نقطة تقاطع المنحنى (C) و (Δ)، برهن أن النقطة

w مركز تناظر للمنحنى (C)

7 عين معادلة المماس (T) عند النقطة (w)

3 قيمها -8

4 نفرض أن $a = -1$ و $b = 1$

5 در أدرس تغيرات الدالة f

$$f(-2), f(0), f(1), f(2), f(5)$$

6 در اكتب معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C) عند النقطة f

التي فاصلتها 1

7 در أدرس الوضع النسبي للمنحنى (C) والمماس (Δ)

8 در أرسم المماس (Δ) و (C)

التمرين 8

$$f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x-2} : \mathbb{R} - \{2\}$$

و (C) تمثيلها البياني في منسوب إلى m, m, m و $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1 عين الأعداد الحقيقية a, b بحيث يكون لـ (C)

مستقيم مقارب معادلته: $y = x - 3$ و يقبل قيمة حدية

عند النقطة التي فاصلتها 3.

2 در أدرس تغيرات الدالة f .

3 أثبت أن (C) يقل عاين (D) و (D) معامل توجيه

كل منها (-3) ، بطلب إعطاء إحداثيات تقاطع

المماس M_1 و M_2 ومعادلي المماسين (D) و (D)

4 أرسم بدقة المماسين (D) و (D) ثم المنحنى (C).

5 ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيما الحقيقي m عدد

و إشارة حلول المعادلة: $f(x) + 3x - m = 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x+1}{x^2+1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{x^2} = 0$$

ومنه (C) يقبل مستقيم مقارب أفقي

معادلة $y=0$ و $x=0$ و $y=0$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x+1}{x^2+x+1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x} = 0$$

ومنه (C) يقبل المستقيم المقارب الأفقي $y=0$ و $x=0$ و $y=0$

النظر في الرابع

$$1) f(x) = \frac{x^2-1}{x} \quad D: y=x \quad I:]2, +\infty[$$

$$f(x) - y = \frac{x^2-1}{x} - x = \frac{x^2-1-x^2}{x} = \frac{-1}{x}$$

x	$- \infty$	0	2	$+\infty$
إشارة $f(x) - y$				
$f(x) - y$				
الوضعية				
النتيجة				

ومنه (C) يقبل قمت (D) على الدوال

$$2) f(x) = \frac{x^2}{x+1} \quad D: y=x-1 \quad I:]-\infty, -1[$$

$$f(x) - y = \frac{x^2}{x+1} - (x-1) = \frac{x^2 - (x-1)(x+1)}{x+1} = \frac{x^2 - (x^2-1)}{x+1} = \frac{1}{x+1}$$

النظر في الثالث

$$1) \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x-2} = 0$$

ومنه (C) يقبل مستقيم مقارب أفقي $y=0$ و $x=2$

$$2) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2 - \frac{1}{x^2}}{x} = -\infty$$

ومنه (C) يقبل مستقيم مقارب أفقي $y=2$ و $x=0$

$$3) \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x}{1-x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x+1-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{1-x} = -\infty$$

ومنه (C) يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلة $x=1$ و $y=-2$

$$4) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2+4}{x^2+x-2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2+4}{x^2+x-2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2+4}{x^2+x-2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2+4}{x^2+x-2} = 1$$

ومنه (C) يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلة $y=1$ و $x=-2$

$$5) \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x+1}{x^2+1} = 0$$

$$2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x-4 + \frac{1}{x}) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2x}{x+3}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2x}{x}} = \sqrt{2}$$

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos(x)}{x-1} = 0$$

$$5) \lim_{x \rightarrow -\infty} (3x+4 + \frac{\sin(x)}{x}) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 3x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sin(x)}{x} = 0$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x+1} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} (x-3)^2 = 0^+ = 0^-$$

$$7) \lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x+1} - \frac{1}{x-3} = \frac{0}{0} \quad (\frac{0}{0})$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+1}-2)(\sqrt{x+1}+2)}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+1-4}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+1}+2} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{3+1}+2} = \frac{1}{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+1}+2} = \frac{1}{4}$$

$$8) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+1} - \frac{1}{x-3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x-3} = 0$$

النظر في الأول

$$1) \lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = \sqrt{4} = 2$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4-x^2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(2-x)(2+x)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} -(2+x) = -4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)(2+x)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} -(2+x) = -4$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-3x+2}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-2)(x-1)}{1-x} = \lim_{x \rightarrow 1} -(x-2) = 1$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 9} \frac{9-x}{1-\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{3-\sqrt{x}}{3-\sqrt{x}} = 1$$

$$5) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x}{|x^2-1|+1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x}{|(x-1)(x+1)|+1} = 2$$

$$6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2+x}{|x^2+1|+1} = \frac{0}{2} = 0$$

$$7) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+1}{|x^2-1|+1} = \frac{(-1)^2+1}{|(-1)^2-1|+1} = \frac{2}{1} = 2$$

$$8) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x^2+x} + \frac{3x+1}{x^2+1} = \frac{1}{2} + \frac{4}{2} = \frac{5}{2}$$

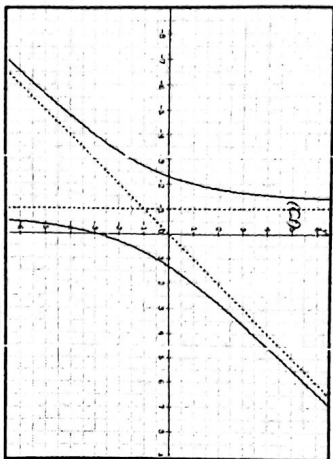
$$9) \lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x^2-x} + \sqrt{x^2-3x+2} = \sqrt{1-1} + \sqrt{1-3+2} = 0$$

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x-1}} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x-1} = 0^+ = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x-1}} = +\infty$$

5) رسم (f) والمستقيمان المقاربين =



الفرجة السالبة =

1) دراسة تغيرات الدالة f :

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 4 \quad f'(x) = 3x^2 + 6x = 3x(x+2)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 + 3x^2 - 4 = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 + 3x^2 - 4 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

حساب المشتقة :

$$f'(x) = 3x^2 + 6x = 3x(x+2)$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ و } x = -2$$

مجدول التغيرات :

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
اشتقاق f		+	-	+
تغير f		↗	↘	↗

$$f(-2) = (-2)^3 + 3(-2)^2 - 4 = -8 + 12 - 4 = 0$$

$$f(0) = (0)^3 + 3(0)^2 - 4 = -4$$

2) تعيين إحداثيات نقط تقاطع (f) مع محوري الإحداثيات :

8

$$f(x) = x - \frac{3}{x-1}$$

3) إمتناع المستقيمان المقاربين :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

و عند المستقيم العمودي x = -1

مقابل 0، ولينا *

$$f(x) = x - \frac{3}{x-1}$$

نفس (T) : y = x

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [x - \frac{3}{x-1} - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [-\frac{3}{x-1}] = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [-\frac{3}{x-1}] = 0$$

إذن المستقيم الذي ميله 1 و y = x

مقابل محور (f) و بجزء

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - y] = 0 \quad \text{كذلك}$$

4) الوضعية النسبية

دراسة الوضعية النسبية بين (f) و المستقيم المقارب المائل y = x

في دراسة إمتناع القرى f(x) - y

$$f(x) - y = x - \frac{3}{x-1} - x = -\frac{3}{x-1}$$

$$= -\frac{3}{x-1} = \frac{3}{-x+1}$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
اشتقاق f(x) - y		+	-
الوضعية النسبية		فوق	تحت

9

المترجعي الخامس =

$$2) f: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + x - 3}{x + 1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x - 3}{x + 1} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + x - 3}{x + 1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +1} f(x) = \lim_{x \rightarrow +1} \frac{x^2 + x - 3}{x + 1} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + x - 3}{x + 1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +1} f(x) = \lim_{x \rightarrow +1} \frac{x^2 + x - 3}{x + 1} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + x - 3}{x + 1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +1} f(x) = \lim_{x \rightarrow +1} \frac{x^2 + x - 3}{x + 1} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + x - 3}{x + 1} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +1} f(x) = \lim_{x \rightarrow +1} \frac{x^2 + x - 3}{x + 1} = +\infty$$

$$f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$$

$$= \frac{(a+1)x + (b+1) + c}{x+1} = \frac{ax^2 + (a+1)x + (b+1+c)}{x+1}$$

$$= \frac{ax^2 + ax + bx + b + c}{x+1}$$

$$= \frac{ax^2 + (a+b)x + b+c}{x+1}$$

$$\begin{cases} a = 1 \\ b + a = 1 \\ b + c = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = -3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a = 1 \\ b + a = 1 \\ b + c = -3 \end{cases}$$

6

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
اشتقاق f(x) - y		-	+
الوضعية النسبية		تحت (f) (D)	فوق (f) (D)

1. ومنه (f) يقع تحت (D) في المجال

$$3) f(x) = \frac{x^2 + 2x + 3}{x-2} \quad D: y = x+4 \quad I:]3; +\infty[$$

$$f(x) - y = \frac{x^2 + 2x + 3}{x-2} - (x+4)$$

$$= \frac{x^2 + 2x + 3 - (x^2 + 4x + 8)}{x-2} = \frac{-2x - 5}{x-2}$$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
اشتقاق f(x) - y		-	+

الوضعية النسبية	يقع فوق (D)	يقع تحت (D)
-----------------	-------------	-------------

النسبية	تحت (D)	فوق (D)
---------	---------	---------

ومنه (f) يقع فوق (D) في المجال I.

$$4) f(x) = \frac{x^3 + 2x^2 - 1}{x^2} \quad D: y = x+2 \quad I:]0; +\infty[$$

$$f(x) - y = \frac{x^3 + 2x^2 - 1}{x^2} - (x+2)$$

$$= \frac{x^3 + 2x^2 - 1 - (x^3 + 2x^2)}{x^2} = \frac{-1}{x^2}$$

$$< 0 \quad \frac{-1}{x^2}$$

(D) على المجال I و (f) ومنه (f) يقع تحت (D) وعليه (f) يقع تحت (D) في المجال I.

5

$$f(x) = \frac{1}{3}(3x^2) + 2ax - 3$$

$$f'(x) = x^2 + 2ax - 3$$

$$f(3) = \frac{1}{3}(3)^3 + a(3)^2 - 3(3) + b = -8$$

$$f'(3) = (3)^2 + 2a(3) - 3 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 9a + b = -8 \\ 6 + 6a = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 1$$

و منه : f دراسة تقبيلات الالة f

النهايات :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{3}x^3 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{3}x^3 = +\infty$$

$$f'(x) = x^2 - 2x - 3$$

المشتقة : جدول التغيرات :

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
اشتقاق		+	-	+
تقبيلات				
f		$\nearrow \frac{2}{3}$	$\searrow -8$	$\nearrow +\infty$

$$f(-1) = \frac{1}{3}(-1)^3 - (-1)^2 - 3(-1) + 1 = \frac{2}{3}$$

$$f(3) = \frac{1}{3}(3)^3 - (3)^2 - 3(3) + 1 = -8$$

$$f(0); f(1); f(5)$$

$$f(5) = \frac{1}{3}(5)^3 - (5)^2 - 3(5) + 1 = \frac{2}{3}$$

$$f(1) = \frac{1}{3}(1)^3 - (1)^2 - 3(1) + 1 = -\frac{8}{3}$$

(6) الملاحظة البسيطة :

$$x^3 + 3x^2 - 4 - m = 0$$

$$\Rightarrow x^3 + 3x^2 - 4 = m$$

$$\Rightarrow f(x) = m$$

و منه طول المعادلة هي نقطة تقاطع

(Cf) مع المستقيم الأفقي الذي معادلته

$$y = m \text{ وعليه لا يتغير من البنية}$$

$$\text{لما } m \in]-8; -4[\text{ للمعادلة تقبل حل واحد}$$

سألت

$$\text{لما } m = -4 \text{ للمعادلة تقبل حل سلاو}$$

$$\text{حل معدومًا مضاعفًا}$$

$$\text{لما } m \in]4; 0[\text{ المعادلة تقبل حلين سلايين}$$

$$\text{و حل موجب}$$

$$\text{لما } m = 0 \text{ المعادلة تقبل حل مضاعفًا}$$

$$\text{سألت و حل موجب}$$

$$\text{لما } m \in [0; +\infty[\text{ المعادلة تقبل حل واحد}$$

$$\text{موجب}$$

المرتب السباع :

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 - 3x + b$$

$$f \text{ تقبل قيمة صديعة عند قيمتها } -8$$

$$\text{إذا اندرجت المشتقة الأولى عند قيمتها}$$

$$f(3) = -8$$

$$\begin{cases} f(3) = -8 \\ f'(3) = 0 \end{cases}$$

$$f(3) = 0$$

$$= (-2 - x)^3 + 3(-2 - x)^2 - 4 + x^3 + 3x^2 - 4$$

$$= -(2+x)^3(2+x) + 3(2+x)^2 - 4 + x^3 + 3x^2$$

$$-4$$

$$= (4+x^2+4x)(2+x) + 3(4+x^2+4x)$$

$$+ x^3 + 3x^2 - 8$$

$$= -8 - 4x - 2x^2 - x^3 - 8x - 4x^2$$

$$+ 1x^2 + 3x^2 + 1x^2 + x^2 + 3x^2 - 8$$

$$= (-2 - 4 + 3 + 3)x^2 + (-4 - 8 + 1x^2)x$$

$$- 8 + 1x^2 - 8 = -4 = 2(-2)$$

$$\text{و منه النقطة } (2; -4) \text{ هي مركز تماثل للمنحني (Cf)}$$

$$\text{نقاط التماثل للمحني (Cf)}$$

$$(4) \text{ تعيين معادلة المعادلات عند النقطة } W$$

$$(T): y = f'(1)(x-1) + f(1)$$

$$f'(x) = 3x^2 + 6x$$

$$f(1) = 3(1)^2 + 6(1) = 9$$

$$f'(1) = 3 + 6 = 9$$

$$(T): y = f'(1)(x-1) + f(1) = 9(x-1) + 9$$

$$y = -3(x+1) - 2$$

$$y = -3x - 5$$

$$(5) \text{ رسم (Cf) و (T)}$$

$$(6) \text{ رسم (Cf) و (T)}$$

$$(7) \text{ رسم (Cf) و (T)}$$

$$(8) \text{ رسم (Cf) و (T)}$$

مع محور التماثل :

$$f(0) = (0)^3 + 3(0)^2 - 4$$

$$= -4$$

ومنه (4) يتقاطع مع محور التماثل

في النقطة (0; -4)

مع محور التماثل

$$f(x) = 0 \Rightarrow x^3 + 3x^2 - 4 = 0$$

$$\text{لدينا حل ظاهري للمعادلة (1) ومنه}$$

$$\begin{array}{r} x^3 + 3x^2 - 4 \\ -x^3 - 3x^2 \\ \hline -4 - 4x \\ -4 - 4x \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^3 + 3x^2 - 4 \\ -x^3 - 3x^2 \\ \hline -4 - 4x \\ -4 - 4x \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^3 + 3x^2 - 4 \\ -x^3 - 3x^2 \\ \hline -4 - 4x \\ -4 - 4x \\ \hline 0 \end{array}$$

$$f(x) = 0 \Rightarrow (x-1)(x^2+4x+4) = 0$$

$$\text{بعد استعمال المعين لحل المعادلات}$$

$$x^2 + 4x + 4 = 0$$

$$S = \{-2, -2\}$$

$$\text{ومنه } f(x) = 0 \text{ هي } -2$$

$$\text{في التقاطع } (-2, 0)$$

$$(3) \text{ البرهان أن النقطة } W(-1, -2)$$

$$\text{مركز تماثل (Cf)}$$

$$f(2x-x) + f(x) = 2f$$

$$f(2x-x) + f(x) = 2(2-x)^2 - 4$$

$$f(2(-1)-(-1)) + f(-1) = f(-2) = -8$$

$$f(x) = \frac{1}{3}(3x^2) + 2ax - 3$$

$$f'(x) = x^2 + 2ax - 3$$

$$f(3) = \frac{1}{3}(3)^3 + a(3)^2 - 3(3) + b = -8$$

$$f'(3) = (3)^2 + 2a(3) - 3 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 9a + b = -8 \\ 6 + 6a = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 1$$

ومنه : f دراسة تقوُّرات الالة f

النهاريات :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{3}x^3 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{3}x^3 = +\infty$$

$$f(x) = x^2 - 2x - 3$$

المشتقة : جدول التغيرات :

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
إشارة f'		+	-	+
تقوُّرات f		$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

$$f(-1) = \frac{1}{3}(-1)^3 - (-1)^2 - 3(-1) + 1 = \frac{8}{3}$$

$$f(3) = \frac{1}{3}(3)^3 - (3)^2 - 3(3) + 1 = -8$$

حساب : $f(0), f(1), f(5)$

$$f(5) = \frac{1}{3}(5)^3 - (5)^2 - 3(5) + 1 = \frac{8}{3}$$

$$f(1) = \frac{1}{3}(1)^3 - (1)^2 - 3(1) + 1 = -\frac{8}{3}$$

(6) المنطقة البسيطة :

$$x^3 + 3x^2 - 4 - m = 0$$

$$\Rightarrow x^3 + 3x^2 - 4 = m$$

$$\Rightarrow f(x) = m$$

ومنه طول المعادلة هي نقطة تقاطع

(Cf) مع المستقيم الأفقي الذي معادلة

$y = m$ وعليه فلا حظ من البيانه

لما $m \in]-4; 0[$ المعادلة تقبل حلًا وحيداً

سألي

لما $m = -4$ المعادلة تقبل حلًا سالباً و

حلًا معدوماً مرتفعاً.

لما $m \in]4; 0[$ المعادلة تقبل حلان سلبان

و حلًا موجباً

لما $m = 0$ المعادلة تقبل حلًا صفراً

سالباً و حلًا موجباً

لما $m \in]0; +\infty[$ المعادلة تقبل حلًا

موجباً.

المعرجين السابع :

$$f(x) = \frac{1}{3}x^3 + ax^2 - 3x + b$$

f تقبل قيمة حدية عند قيمتها -8

إذا اندرجت المشتقة الأولى عند 3 مفرقة

إشارتها و $f(3) = -8$

$$\begin{cases} f(3) = -8 \\ f'(3) = 0 \end{cases}$$

$$f'(3) = 0$$

$$= (-2 - x)^3 + 3(-2 - x)^2 - 4 + x^3 + 3x^2 - 4$$

$$= -(2+x)^3(2+x) + 3(2+x)^2 - 4 + x^3 + 3x^2$$

$$-4$$

$$= (4+x^2+4x)(2+x) + 3(4+x^2+4x)$$

$$+ x^3 + 3x^2 - 8$$

$$= -8 - 4x - 2x^2 - x^3 - 8x - 4x^2$$

$$+ 12 + 3x^2 + 12x + x^3 + 3x^2 - 8$$

$$= (-2 - 4 + 3 + 3)x^2 + (-4 - 8 + 12)x$$

$$- 8 + 12 - 8 = -4 = 2(-2)$$

ومنه النقطة $(-2, -4)$ هي مركز

تناظر المنحني (Cf).

(4) تعيين معادلة المماس عند

النقطة W :

$$(T): y = f'(x)(x - (-1)) + f(-1)$$

$$f'(x) = 3x^2 + 6x$$

$$f'(1) = 3(1)^2 + 6(1) = 9$$

$$f(-1) = 3 - 6 = -3$$

$$(T): y = f'(-1)(x + 1) + f(-1)$$

$$y = -3(x + 1) - 2$$

$$y = -3x - 5$$

(5) رسم (Cf) و (T)

رسم (Cf) و (T)

رسم (Cf) و (T)

رسم (Cf) و (T)

رسم (Cf) و (T)

مع محور التناظر :

$$f(0) = (0)^3 + 3(0)^2 - 4$$

$$= -4$$

ومنه (0, -4) يتقاطع مع محور التناظر

في النقطة (0, -4)

مع محور التناظر

$$f(x) = 0 \Rightarrow x^3 + 3x^2 - 4 = 0$$

لدينا حل ظاهري للمعادلة (1) ومنه

$$\begin{array}{r} x^3 + 3x^2 - 4 \\ -x^3 - x^2 \\ \hline 4x^2 - 4 \\ -4x^2 - 4 \\ \hline -4 + 4x \\ -4 + 4x \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x^3 + 3x^2 - 4 \\ -x^3 - x^2 \\ \hline 4x^2 - 4 \\ -4x^2 - 4 \\ \hline -4 + 4x \\ -4 + 4x \\ \hline 0 \end{array}$$

$$f(x) = 0 \Rightarrow (x-1)(x^2+4x+4) = 0$$

بعد استعمال المعين لحل المعادلات

$$5 = \{1, -2\}$$

$$f(x) = 0$$

$$f(x) = 0$$

$$f(x) = 0$$

$$f(x) = 0$$

$$f(x) = 0$$

$$f(x) = 0$$

$$f(x) = 0$$

$$f(x) = 0$$

$$f(x) = 0$$

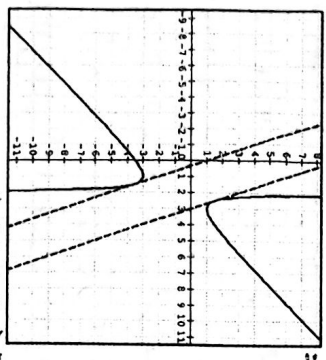
$$f(x) = 0$$

(3) (4) ديفرل حسابين (D) و (D₂)
 محامل قويمية لـ مندها (-3) يعني
 ان للمعادلة $f'(x) = -3$
 لدينا $\Rightarrow \frac{x^2 - 4x + 3}{(x-2)^2} = -3$

$\Rightarrow x^2 - 4x + 3 = -3(x-2)^2$
 $\Rightarrow x^2 - 4x + 3 = -3(x^2 + 4 - 4x)$
 $\Rightarrow x^2 - 4x + 3 = -3x^2 - 12 + 12x$
 $\Rightarrow (1+3)x^2 + (-4-12)x + 3+12 = 0$
 $\Rightarrow 4x^2 - 16x + 15 = 0$

نحسب المعمين ونستخرج الجوابين لـ
 $S = \left\{ \frac{5}{2}, \frac{3}{2} \right\}$
 $f\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}$ و $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{-7}{2}$

ومند $y_1\left(\frac{5}{2}; \frac{3}{2}\right)$ و $y_1\left(\frac{3}{2}; -\frac{7}{2}\right)$
 و : $(D_2): y = -3x + 9$ و $(D_1): y = -3x + 11$
 الرسم =



(5) المناقشة البنية :

لدينا : $f(x) + 3x - m = 0$

ومند : $f(x) = -3x + m$

اذن حلول المعادلة هي فقط بقا طع
 (4) مع المستقيم المماسي $y = -3x + m$

ومند $f'(x) = \frac{ax^2 - 4ax - 2b - c}{(x-2)^2}$
 $f'(3) = \frac{a(3)^2 - 4a(3) - 2b - c}{(3-2)^2} = 0$
 $\Rightarrow -3a - 2b - c = 0$

$\Rightarrow -3(1) - 2(5) - c = 0$
 $\Rightarrow -3 - 10 - c = 0 \Rightarrow c = -13$

ومند $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 7}{x-2}$
 $f'(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x-2)^2}$

(2) دراسة تغيرات الالة f :
 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x} = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x} = +\infty$
 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 7}{x-2} = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 7}{x-2} = +\infty$
 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4x + 3}{(x-2)^2} = \frac{0}{0}$

انشاء دنها من اشارة لسيط لا

المقام موجب ومند :

x	-∞	1	2	3	+∞
f'(x)	+	0	-	0	+
f(x)	-∞	-3	-	+	+∞

المعبرن الثاني =
 $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x-2}$: $\mathbb{R} - \{2\}$

(1) تعيين الاعداد a و b و c حيث :
 (4) يتقارب المستقيم ذو المعادلة $y = x-2$
 بجوار +∞ و -∞ و يقبل قيمة حدية
 عند النقطة التي فاصلتها 3.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - y] = 0$
 اي $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{ax^2 + bx + c}{x-2} - (x-2) \right] = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{ax^2 + bx + c - (x-2)(x-2)}{x-2} \right] = 0$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^2 + bx + c - x^2 + 4x - 4}{x-2} = 0$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(a-1)x^2 + (b+4)x + c-4}{x-2} = 0$

هذه النهاية تساوي الصفر اذ كان
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(b+5)x + c-6}{x-2} = 0$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(b+5)x + c-6}{x-2} = 0$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(b+5)x + c-6}{x-2} = 0$

ومند : $b = -5$ اي $b = 5$

لـ لا لدينا : $f'(3) = 0$
 $f'(x) = \frac{(2ax+b)(x-2) - (ax^2+bx+c)}{(x-2)^2}$

$= \frac{2ax^2 + bx - 4ax - 2b - ax^2 - bx - c}{(x-2)^2}$
 $= \frac{(2a-a)x^2 + (b-4a-b)x - 2b-c}{(x-2)^2}$

$f(0) = \frac{1}{3}(0)^3 - 3(0) + 1 = 1$
 $f(-2) = \frac{1}{3}(-2)^3 - 3(-2) + 1 = \frac{1}{3}$
 كتابة معادلة المماس لـ (4) عند

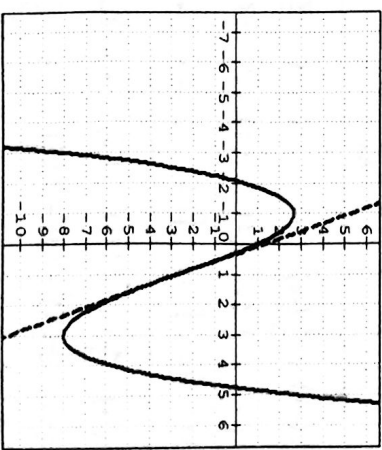
النقطة ذات الفاصلة 1 :
 $(\Delta): y = f'(1)(x-1) + f(1)$
 $f'(1) = (1)^2 - 2(1) - 3 = -4$

ومند : $f(1) = -\frac{8}{3}$
 $(\Delta): y = f'(1)(x-1) + f(1)$
 $= -4(x-1) - \frac{8}{3} = -4x + \frac{4}{3}$

دراسة الوضع النسبي لـ (4) و (Δ)
 $f(x) - y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 1 + 4x - \frac{4}{3}$
 $= \frac{1}{3}x^3 - x^2 + x - \frac{1}{3} = \frac{(x-1)^3}{3}$
 ومند :

x	-∞	1	+∞
دشارية		0	
f(x) - y	-	+	+
الوضع النسبي	يقع (4) فوق (Δ)	يقع (4) تحت (Δ)	يقع (4) فوق (Δ)

(رسم) (4) و (Δ)



$$f'(x) = \frac{(2-a)x^2 - 10x + 2a - 14}{(x^2 + 2x + 2)^2}$$

$$f'(0) = \frac{2a - 14}{(2)^2} = 0 \Rightarrow a = 7$$

$$f(x) = \frac{x^2 + 7x + 7}{x^2 + 2x + 2}$$

$$f'(x) = \frac{-5x^2 - 10x}{(x^2 + 2x + 2)^2}$$

إثبات أن f تنكس من الشكل

$$f(x) = 1 + \frac{5x + 5}{x^2 + 2x + 2}$$

$$f(x) = \frac{x^2 + 7x + 7}{x^2 + 2x + 2} = \frac{x^2 + 7x + 7 + 5x + 5 - 5x - 5}{x^2 + 2x + 2} = \frac{x^2 + 12x + 2}{x^2 + 2x + 2} + \frac{-5x - 5}{x^2 + 2x + 2}$$

$$= \frac{x^2 + 2x + 2}{x^2 + 2x + 2} + \frac{7x + 7 - 2x - 2}{x^2 + 2x + 2} + \frac{-5x - 5}{x^2 + 2x + 2}$$

$$= 1 + \frac{5x + 5}{x^2 + 2x + 2}$$

(2) دراسة تغيرات الدالة f

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

$$f'(x) = \frac{x(-5x - 10)}{(x^2 + 2x + 2)^2}$$

المسار وحيد:

بما أن المقام موجب دائمًا وإشارة $f'(x)$ هي إشارة

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$ إشارة	-	ϕ	ϕ	-
f تغيرات		$\nearrow$	$\searrow$	

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & x \geq 0 \\ f(-x) & x < 0 \end{cases}$$

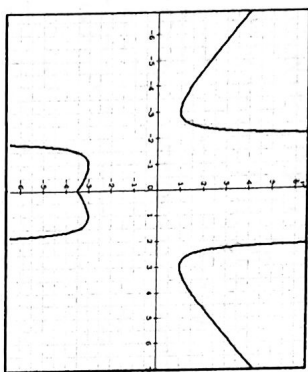
ومنه في المجال $x \in [0; +\infty[$

بنطبق على (g)

وفي المجال $x \in]-\infty; 0]$

منافذين بالنسبة لمحور التماثل

الرسم:



المحور التاسع:

$$f(x) = \frac{x^2 + ax + b}{x^2 + 2x + 2}$$

(Cf) يتقبل عند النقطة $(0; \frac{b}{2})$ ما هنا

مؤثرًا في محور الفواصل فمثلاً

$$\begin{cases} f(0) = \frac{b}{2} \\ f'(0) = 0 \end{cases}$$

$$f(0) = \frac{b}{2} \Rightarrow \frac{x^2 + ax + b}{x^2 + 2x + 2} = \frac{b}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{b}{2} = \frac{b}{2} \Rightarrow b = 7$$

$$f(x) = \frac{x^2 + ax + 7}{x^2 + 2x + 2}$$

$$f'(x) = \frac{(2x + a)(x^2 + 2x + 2) - (x^2 + ax + 7)(2x + 2)}{(x^2 + 2x + 2)^2}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|^2 - 5|h| + 7}{|h| - 2} + \frac{7}{2}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{2(|h|^2 - 5|h| + 7) + 7(|h| - 2)}{2(|h| - 2)} \right]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{2|h|^2 - 10|h| + 14 + 7|h| - 14}{2|h| - 4} \right)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{2|h|^2 - 3|h|}{2|h| - 4} \right)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{|h|(2|h| - 3)}{2|h| - 4} \right)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h} \left(\frac{2|h| - 3}{2|h| - 4} \right)$$

$$|h| = \begin{cases} h & h \geq 0 \\ -h & h < 0 \end{cases}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} \left(\frac{2h - 3}{2h - 4} \right) = \frac{3}{4}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} \left(\frac{2|h| - 3}{2|h| - 4} \right) = \frac{3}{4}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} \left(\frac{2|h| - 3}{2|h| - 4} \right) = \frac{3}{4}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} \left(\frac{-2h - 3}{-2h - 4} \right) = \frac{-3}{4}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} \left(\frac{-2h - 3}{-2h - 4} \right) = \frac{-3}{4}$$

$$\frac{3}{4} \neq \frac{-3}{4}$$

لإشتقاق عند الصفر

(Cf) رسم (g) نقطة خاصة

$$g(x) = \frac{|x|^2 - 5|x| + 7}{|x| - 2}$$

$$= \begin{cases} \frac{x^2 - 5x + 7}{x - 2} & x \geq 0 \\ \frac{(-x)^2 - 5(-x) + 7}{-x - 2} & x < 0 \end{cases}$$

وعليه: لا $\exists$ $m \in]-\infty; 1[$ الممارات

تقبل حينئذٍ أحدها موجب والأخر سالب

الممارات تقبل علاءاً صفياً

موجباً

الممارات لا تقبل حلول

لا $m = 9$ للممارات تقبل علاءاً موجباً

صفياً

لا $\exists$ $m \in]9; +\infty[$ الممارات تقبل علاءاً موجباً

بـ

(أ) إثبات أن الدالة f زوجية

$$g(x) = f(x) = \frac{|x|^2 - 5|x| + 7}{|x| - 2}$$

$$g(-x) = \frac{(-x)^2 - 5|-x| + 7}{|-x| - 2} = \frac{x^2 - 5x + 7}{x - 2} = g(x)$$

عدد حقيقي ذاتي

وهناك: $|x| = |-x|$

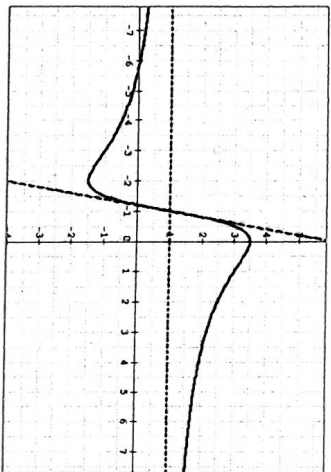
بـ

دالة زوجية

بـ

دالة زوجية

8 رسم (T) و (C) و (F):



لا تتحقق
والله اعلم

6 (A, B) نقطة تقاطع (C) و (D)

منهنا: $B = 1$ و $A = 1$ يحقق:

$$1 + \frac{5x+5}{x^2+2x+2} = 1 \quad \text{أي } f(x) = 1$$

$$\text{أي } x = -1 \quad \frac{5x+5}{x^2+2x+2}$$

$$\text{و منه } W(-1, 1)$$

إثبات أن $W(-1, 1)$ هي نقطة تقاطع

للمنفذ (C)

$$f(2(x-1) + f(x)) = f(-2-x) + f(x)$$

$$= 1 + \frac{5(-2-x)+5}{(2-x)^2+2(2-x)+2} + 1 + \frac{5x+5}{x^2+2x+2}$$

$$= 2 + \frac{-10-5x+5}{x^2+2x+2} + \frac{5x+5}{x^2+2x+2}$$

$$= 2 + \frac{-(5x+5)}{x^2+2x+2} + \frac{5x+5}{x^2+2x+2}$$

$$= 2 = 2(1)$$

ومنه النقطة $W(-1, 1)$ هي نقطة تقاطع.

و (C)

أثبتت علاقة المماس (T) عند

النقطة $W(-1, 1)$

$$(T): y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1)$$

$$f'(x) = \frac{-5x^2 - 10x}{(x^2 + 2x + 2)^2}$$

$$f'(-1) = \frac{-5 + 10}{(1 - 2 + 2)^2} = 5$$

$$\text{و منه } f(-1) = 1$$

$$(T): y = 5(x + 1) + 1 = 5x + 6$$

3) بما أن $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$

فإن المستقيم المماسي ذو المعادلة $y = 1$

مقارب لـ (C) بجوار $-\infty$

و $+\infty$ لأن

(4) أثبتت إحداثيات نقطة تقاطع (C) و (D)

مع محوري الإحداثيات:

مع محور التوازي:

لدينا $f(0) = \frac{5}{2}$

محور التوازي في النقطة $A(0, \frac{5}{2})$

مع محور الموازي:

$$f(x) = 0 \Rightarrow \frac{x^2 + 1x + 7}{x^2 + 2x + 2} = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + 1x + 7 = 0$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{-1 - \sqrt{1-28}}{2} \quad x_2 = \frac{-1 + \sqrt{1-28}}{2}$$

ومنه (C) يقطع محور الموازي في

النقطتين $(\frac{-1 + \sqrt{1-28}}{2}, 0)$ و $(\frac{-1 - \sqrt{1-28}}{2}, 0)$

(5) دراسة و صفة (C) و (D)

يؤول إلى دراسة إشارة الفرق $f(x) - y$

$$f(x) - y = 1 + \frac{5x+5}{x^2+2x+2} - 1$$

$$= \frac{5x+5}{x^2+2x+2}$$

x	-∞	-1	+∞
إشارة	-	0	+
f(x) - y	يقطع (C) تحت (D)	يقطع (C) فوق (D)	يقطع (C) فوق (D)